ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

43 № 7 зертханалық жұмыс. «Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр есептегіш кВт·сағ санайды. Бір шамның айлық шығынын өзіміз есептей аламыз ба?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$P = U \cdot I$$

Белгі	Шама	Бірлігі
P	қуат	Вт
U	_____	_____
I	ток күші	А

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Джоуль–Ленц заңы:**
   - (A) Q = cmΔt
   - (B) Q = U/Rt
   - (C) Q = I^2Rt
   - (D) Q = IRt^2

2. **220 В-та 0,5 А ток жүретін шамның қуаты:**
   - (A) 220 Вт
   - (B) 0,0023 Вт
   - (C) 440 Вт
   - (D) 110 Вт

3. **1 кВт·сағ неше джоуль?**
   - (A) $3{,}6 \cdot 10^6$ Дж
   - (B) 3600 Дж
   - (C) $3{,}6 \cdot 10^3$ Дж
   - (D) 1000 Дж

4. **Сақтандырғыш не үшін керек?**
   - (A) Ток шамадан артқанда тізбекті ажырату үшін
   - (B) Жарық беру үшін
   - (C) Энергия үнемдеу үшін
   - (D) Кернеуді арттыру үшін

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Қуат қалай есептелді?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Күніне 5 сағат жанатын 60 Вт шамның 30 күндегі энергиясы мен құнын тап (тариф ≈ 25 тг/кВт·сағ).

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Өлшенген қуат паспорттық мәннен неге өзгеше? Отбасының электр шығынын азайтудың 3 жолын ұсын.

Рефлексия · Нысана

- ☐ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үй есептегішінің бір апталық көрсеткішін жазып, талдау.
- C «Энергия үнемдеу» жоспарын жасау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 7 зертханалық жұмыс. «Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау»

Формула P = U·I: P — қуат, Вт; U — кернеу, В; I — ток күші, А

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — A, 4 — A

A деңгейі: P = U·I.

B деңгейі: A = 9 кВт·сағ, ≈ 225 тг.

C деңгейі: Кернеу номиналдан аз, құрал қателігі; LED шамдар, күту режимін өшіру, A+ класты құрылғылар.